

Clasa 11P1 · S1

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Organe de mașini, cabluri, lanțuri, SSM - recapitulare. Test predictiv

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3–6)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S1 · Ce reluăm înainte de instalațiile de ridicat. Evaluarea inițială (sursa: p. 11–13)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1***Ce reluăm înainte de instalațiile de ridicat. Evaluarea inițială*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 0 – Recapitulare inițială: organe de mașini, cabluri, lanțuri, SSM în atelier. Evaluare inițială. · planificată în S1 (LT 2 h, IP 2 h)
Conținutul (planificare)	Recapitulare inițială: organe de mașini, cabluri, lanțuri, SSM în atelier. Evaluare inițială.
Tema lecției	Ce reluăm înainte de instalațiile de ridicat. Evaluarea inițială
Săptămâna / programul	S1 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 09.09.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 09.09.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție introductivă și de evaluare inițială
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 11–13; evaluarea E1: p. 14–15
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Abilități	9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Organe de mașini, cabluri, lanțuri, SSM – recapitulare. Test predictiv”;
- O2 – (LT) să aplice: instalațiile de ridicat sunt formate din organe de mașini cunoscute: motor, cuplaj, frână, reductor, tambur, cablu, cârlig;
- O3 – (LT) să aplice: $g = m \cdot g$; $1 \text{ t} \approx 9,81 \text{ kN}$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Calculul cu mărimile modulului”, respectând criteriul: rezultatele au unitatea de măsură scrisă;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Instrucțiunile la locul de muncă. Organele de mașini ale instalațiilor din atelier”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de instrucție este semnată;
- O7 – să rezolve E1 – test predictiv.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instrucție introductivă, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 11–13

Componentă	Descriere
	SDV, utilaje și materiale: calculator; fișa de lucru; electropalanul, trolul și palanul manual din atelier (scoase de sub tensiune); lanternă, fișa de observare; cască, mănuși, echipament de lucru tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E1 – Test predictiv (30 de minute (a doua oră de LT)), manual p. 14–15
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 0, S1); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Organe de mașini, cabluri, lanțuri, SSM – recapitulare. Test predictiv · 2 h · manual p. 11–13

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator reiei organele de mașini, mărimile și unitățile cu care vei lucra tot anul și dai testul predictiv; în atelier faci instructajul la locul de muncă și recunoști, pe instalațiile atelierului, organele de mașini pe care le știi deja.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Instalațiile de ridicat și de transportat nu sunt „mașini noi”: sunt construite din organele de mașini pe care le-ai studiat în clasele a IX-a și a X-a. Diferența este scopul: aici ele țin o sarcină suspendată deasupra oamenilor sau mută zeci de tone de mat... – sârme rupte, diametru, coroziune, deformări; alungirea zalelor – O sarcină de 1000 kg apasă cu aproximativ $9810 \text{ N} = 9,81 \text{ kN}$. În calcule rapide, pe șantier, se folosește $1 \text{ t} \approx 10 \text{ kN}$; în fișele din acest manual lucrezi însă cu 9,81, ca să obții rezultate corecte. – Intri în atelier numai după instructajul la locul de muncă, consemnat în fișa individuală de instructaj (Legea nr. 319/2006). – Porți echipamentul de lucru: salopetă închisă, bocanci cu bombeu, mănuși de protecție la lucrul cu cabluri și lanțuri, cască în zona instalațiilor de ridicat.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Calcule cu mărimile modului” – Exersezi transformarea unităților și calculul greutății sarcinilor, pe care le vei folosi în toate lucrările. 1) Completează tabelul din fișă. 2) Verifică rezultatele cu colegul de bancă. 3) Rezolvă testul predictiv E1 (a doua oră).	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Instalațiile de ridicat sunt formate din organe de mașini cunoscute: motor, cuplaj, frână, reductor, tambur, cablu, cârlig. – $G = m \cdot g$; $1 \text{ t} \approx 9,81 \text{ kN}$. – Nu stai niciodată sub sarcina suspendată. ? Ce organe de mașini găsești în mecanismul de ridicare al unui electropalan? ? Câți kilonewtoni apasă o sarcină de 2,5 t?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 11–13).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Instructajul la locul de muncă. Organele de mașini ale instalațiilor din atelier · 2 h · manual p. 11–13

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Cunoști regulile atelierului, zona instalațiilor de ridicat și locul tău de muncă; identifici, fără a porni instalațiile, organele de mașini ale troliului, palanului și electropalanului. – NSSM/PSI: Electropalanul rămâne scos de sub tensiune; întrerupătorul este blocat de profesor. – NSSM/PSI: Nu urci pe structura metalică și nu atingi cablul cu mâna goală (sârmele rupte taie). – NSSM/PSI: Nu stai sub cârlig, chiar dacă nu are sarcină.	Repetă regulile de securitate, își echează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul, troliul și palanul manual din atelier (scoase de sub tensiune); lanternă, fișa de observare; cască, mănuși, echipament de lucru.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Turul atelierului: zona instalațiilor de ridicat, zona marcată de sub electropalan, locul stingătoarelor, trusa de prim ajutor, recipientele pentru uleiuri uzate și lavete. 2) Semnezi fișa de instructaj la locul de muncă. 3) Identifică la troliu: manivela, reductorul, clichetul, frâna, tamburul. 4) Identifică la electropalan (cu lanterna): motorul, reductorul, tamburul, cablul, mufă, cârligul, butonul pendul, limitatorul de cursă. 5) Notează în caiet, pentru fiecare organ, ce ai verifica la el.	Sarcina: Întocmește un tabel cu coloanele: instalația · organul de mașină · rolul · ce se verifică (minimum 8 rânduri). Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fișa de instructaj este semnată. ☐ Tabelul are cel puțin 8 organe corect identificate. ☐ Profesorul completează fișa de observare inițială (E1).	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final	Apreciază lucrările, notează observațiile;	Predau postul curat și	–	aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
(10 min)	predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	SDV-urile.		

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 11–13): Instalațiile de ridicat sunt formate din organe de mașini cunoscute: motor, cuplaj, frână, reductor, tambur, cablu, / $G = m \cdot g$; $1 \text{ t} \approx 9,81$
B – consolidare	1) Ce organe de mașini găsești în mecanismul de ridicare al unui electropalan? 2) Câți kilonewtoni apasă o sarcină de 2,5 t? 3) Transformă 12 m/min în m/s.
A – performanță	De ce frâna unei instalații de ridicat trebuie verificată zilnic? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Întocmește un tabel cu coloanele: instalația · organul de mașină · rolul · ce se verifică (minimum 8 rânduri).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 11–13) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare inițială

S1 · Ce reluăm înainte de instalațiile de ridicat. Evaluarea inițială

Firul săptămânii: La laborator reiei organele de mașini, mărimile și unitățile cu care vei lucra tot anul și dai testul predictiv; în atelier faci instructajul la locul de muncă și recunoști, pe instalațiile atelierului, organele de mașini pe care le știi deja.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Organe de mașini, cabluri, lanțuri, SSM – recapitulare. Test predictiv

Rezultate ale învățării: achiziții din clasele a IX-a și a X-a (evaluare inițială)

Instalațiile de ridicat și de transportat nu sunt „mașini noi”: sunt construite din organele de mașini pe care le-ai studiat în clasele a IX-a și a X-a. Diferența este **scopul**: aici ele țin o sarcină suspendată deasupra oamenilor sau mută zeci de tone de material pe oră. De aceea fiecare organ are, pe lângă rolul lui, și o listă precisă de **verificări**.

Organe de mașini care revin în acest modul

Organul	Rolul în instalație	Ce se verifică
Cablu de oțel / lanț	organ de tracțiune și de suspendare a sarcinii	sârme rupte, diametru, coroziune, deformări; alungirea zalelor
Tambur, role de cablu	înfășoară și ghidează cablul	starea canalelor, uzura, fixarea capătului de cablu
Reductor	micșorează turația și mărește momentul	nivelul uleiului, zgomotul, încălzirea, scurgerile
Cuplaj	leagă motorul de reductor	aliniera, elementele elastice, șuruburile
Frână	oprește și menține sarcina	uzura garniturilor, jocul, arcul, lipsa uleiului pe tambur
Rulmenți, lagăre	susțin arborii și rolele	jocul, zgomotul, temperatura, ungerea
Cârlig	preia sarcina	fisuri, deschiderea gurii, siguranța, rotirea liberă

Mărimi și unități

Mărimia	Simbol	Unitatea	Exemplu
Masa sarcinii (sarcina nominală)	m, Q	kg, t	Q = 1 t
Greutatea (forța)	G, F, S	N, kN	G ≈ 9,81 kN pentru 1 t
Înălțimea de ridicare	H	m	H = 6 m
Viteza de ridicare / de transport	v	m/min, m/s	8 m/min = 0,133 m/s
Debitul de transport	Q	t/h	150 t/h
Densitatea materialului	ρ	t/m ³ (= kg/dm ³)	cereale 0,75 t/m ³
Momentul (de răsturnare)	M	N·m, kN·m	60 kN·m
Presiunea	p	bar, MPa	1 MPa = 10 bar

Greutatea unei sarcini se calculează cu relația:

$$G = m \cdot g, \quad g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$$

O sarcină de 1000 kg apasă cu aproximativ 9810 N = 9,81 kN. În calcule rapide, pe șantier, se folosește **1 t ≈ 10 kN**; în fișele din acest manual lucrezi însă cu 9,81, ca să obții rezultate corecte.

Securitatea muncii – regulile de bază ale atelierului

- Intri în atelier numai după **instructajul la locul de muncă**, consemnat în fișa individuală de instructaj (Legea nr. 319/2006).

- Porți echipamentul de lucru: salopetă închisă, bocanci cu bombeu, mănuși de protecție la lucrul cu cabluri și lanțuri, **cască** în zona instalațiilor de ridicat.
- Nu pornești nicio instalație fără acordul profesorului; nu stai și nu treci **niciodată pe sub sarcina suspendată**.
- Orice defect observat (cablu cu sârme rupte, cârlig fără siguranță, scurgere de ulei) îl anunți imediat.

A doua oră de laborator este dedicată **testului predictiv E1** (30 de minute). El arată ce știi din anii anteriori despre organe de mașini, cabluri, lanțuri și securitatea muncii; rezultatul nu se trece în catalog.

Reține

- Instalațiile de ridicat sunt formate din organe de mașini cunoscute: motor, cuplaj, frână, reductor, tambur, cablu, cârlig.
- $G = m \cdot g$; $1 \text{ t} \approx 9,81 \text{ kN}$.
- Nu stai niciodată sub sarcina suspendată.

Întrebări

1. Ce organe de mașini găsești în mecanismul de ridicare al unui electropalan?
2. Câți kilonewtoni apasă o sarcină de 2,5 t?
3. Transformă 12 m/min în m/s.
4. De ce frâna unei instalații de ridicat trebuie verificată zilnic?

Lucrarea de laborator: Calcule cu mărimile modului

Scopul lucrării: Exersezi transformarea unităților și calculul greutatei sarcinilor, pe care le vei folosi în toate lucrările.

SDV-uri, aparate, materiale

- calculator
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Completează tabelul din fișă.
2. Verifică rezultatele cu colegul de bancă.
3. Rezolvă testul predictiv E1 (a doua oră).

Fișa de lucru

Masa sarcinii	Greutatea G (kN)	Greutatea G (N)
500 kg		
1,6 t		
3,2 t		
250 kg		

Viteza (m/min)	Viteza (m/s)
8	
12,5	
20	

Controlul lucrării

- ☐ Rezultatele au unitatea de măsură scrisă.
- ☐ Greutățile sunt calculate cu $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Instructajul la locul de muncă. Organele de mașini ale instalațiilor din atelier

Rezultate ale învățării: A 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.7.–9.3.9.

Scopul lucrării: Cunoști regulile atelierului, zona instalațiilor de ridicat și locul tău de muncă; identifici, fără a porni instalațiile, organele de mașini ale troliului, palanului și electropalanului.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul, troliul și palanul manual din atelier (scoase de sub tensiune)
- lanternă, fișa de observare
- cască, mănuși, echipament de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Electropalanul rămâne scos de sub tensiune; întrerupătorul este blocat de profesor.
- ⚠ Nu urci pe structura metalică și nu atingi cablul cu mâna goală (sârmele rupte taie).
- ⚠ Nu stai sub cârlig, chiar dacă nu are sarcină.

Desfășurarea lucrării

1. Turul atelierului: zona instalațiilor de ridicat, zona marcată de sub electropalan, locul stingătoarelor, trusa de prim ajutor, recipientele pentru uleiuri uzate și lavete.
2. Semnezi fișa de instructaj la locul de muncă.
3. Identifică la troliu: manivela, reductorul, clichetul, frâna, tamburul.
4. Identifică la electropalan (cu lanterna): motorul, reductorul, tamburul, cablul, mufla, cârligul, butonul pendul, limitatorul de cursă.
5. Notează în caiet, pentru fiecare organ, ce ai verifica la el.

Sarcina de lucru

Întocmește un tabel cu coloanele: instalația · organul de mașină · rolul · ce se verifică (minimum 8 rânduri).

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de instructaj este semnată.
- ☐ Tabelul are cel puțin 8 organe corect identificate.
- ☐ Profesorul completează fișa de observare inițială (E1).